



Забезпечення безпеки в Linux

Виконання завдань управління безпекою

- su
- sudo
- /etc/sudoers
- visudo
- passwd
- usermod
- chage



безпека

/etc/shadow

права доступу : r-- --- ---

```
root:$1$1LwDVWVi$JfnIW4Fx97o3qAAolfsF.1:14707:0:99999:7:::
```

password

пароль користувача

usermod

```
usermod -L username  
usermod -U username
```

chage

```
chage -l username  
chage username
```

безпека

su

su

superuser

```
su -c '/sbin/fdisk -l'
```

вказується пароль
користувача root

sudo

sudo

```
/superuser-do  
sudo /sbin/fdisk -l
```

/etc/sudoers

visudo

користувач хост=команди
користувачів

хост=псевдоніми-команд

```
root ALL=(ALL)ALL
```

використовує пароль користувача



Опції команди usermod

Опція	Опис
--p, --password	Вказується пароль користувача.
-L	Блокує пароль користувача.
-U	Розблокує пароль користувача.

Опції команди change

Опція	Опис
-d YYYY-MM-DD	Встановлює дату останньої зміни пароля.
-E YYYY-MM-DD	Встановлює термін дії для облікового запису. Рік, місяць і день вводяться в числовому форматі.
-I num	Встановлює кількість днів між датою закінчення терміну дії для пароля і датою, коли обліковий запис буде відключений
-l user	Перевіряє поточні налаштування пароля для користувача.



Опції команди change

Опція	Опис
-m num	У значення num встановлюється мінімальна кількість днів використання даного пароля для користувача.
-M num	У значення num встановлюється максимальна кількість днів використання даного пароля для користувача.
-W num	У значення num встановлюється мінімальна кількість днів, за яке користувача буде попереджено про закінчення терміну дії його пароля.

Висновки

- Команда **su** (скорочено від **superuser**) надає тимчасові адміністративні привілеї користувачеві. Кожен раз при використанні **su** користувач повинен вводити пароль **root**
- Файл **/etc/sudousers** налаштовує дозвіл доступу для постійних користувачів. У цьому файлі можна вказати користувачів уповноважених використовувати команди адміністративного характеру
- Файл **/etc/sudousers** редагується за допомогою команди **visudo**

Висновки

- `sudo` це утиліта, яка дозволяє користувачам виконувати програми, користуючись привілеями інших користувачів (як правило користувачів `superuser` або `root`).
- `passwd` - інструмент в Linux / Unix операційних системах для зміни пароля користувача. Пароль введений користувачем, при використанні цієї програми проходить через обробку ключовими функціями введення для створення і зберігання його у вигляді хешування.

Висновки

- Пароль у хешованому вигляді, створений командою **passwd**, зберігається в файлі **/etc/shadow**
- Використання команди **usermod** в Linux перемикає режими безпеки. Можна заблокувати аккаунт користувача за допомогою ключа **-L**, і розблокувати за допомогою ключа **-U**
- Команда **chage** задає кількість днів між датою останньої зміни пароля і необхідної датою наступної зміни пароля. За цією інформацією система визначає коли користувач повинен міняти свій пароль

Виконання задач із управління безпеки

- netstat
- nmap
- lsof
- fuser
- ulimit
- find / -perms

безпека

/etc/services

усі порти

Відкриті порти:

```
tcp 0 0 127.0.0.1: 2208
tcp 0 0 0,0,0,0: 111
```

netstart

netstart -atun

nmap

nmap IP-адреса

fuser

```
fuser -v -n tcp 631
fuser -l -k 631/tcp
lsf /usr/sbin/sshd
```

lsf

```
lsf -i
lsf -i :889
lsf /usr/sbin/sshd
```

find

```
find /perm -u=s
find /perm -u+s
find /perm -4000
find /perm -g=s
find /perm -g+s
find /perm -2000
```

ulimit

ulimit

```
ulimit -a
ulimit -f 123
```

поточна оболонка

shell:

permanent:

```
/etc/profile
.bashrc
.bash_profile
```

ulimit

/etc/seurity/limits.conf

```
жорсткі обмеження й
гнучкі обмеження
* hard maxlogins 4
* soft maxlogins 3
```

Висновки

- Команда **netstat** переглядає списки всіх відкритих портів і встановлених з'єднань. Команда **netstat --atun** виводить всі відкриті порти
- Команда **lsof** повертає список відкритих файлів пов'язаних з процесом
- **nmap** - мережевий інструмент для дослідження і сканер безпеки портів. Використовується для пошуку відкритих портів TCP/IP в інших вузлах мережі

Висновки

- Команда **ulimit -a** повертає встановлену за замовчуванням граничну межу використання ресурсів для поточної оболонки. З її допомогою можна встановити конкретну межу використання ресурсів для поточної оболонки
- Загальносистемні обмеження для користувачів встановлюються в файлі **/etc/security/limits.conf**
- Використовуючи команду **find** з ключем **-perms** можна знайти файли для яких встановлені Set User ID і Set Group ID